

1. **总样本数：**3713 张图像（训练集 3300，测试集 413）
2. **格式：**YOLO 标准格式
3. **划分比例：**
训练集 (train)：(3300 张)
测试集 (test)：(413 张)

4. 集装箱数据集

```
├── images\  
│   ├── train\      # 训练集图片  
│   ├── val\        # 验证集图片  
│   └── test\       # 测试集图片  
├── labels\  
│   ├── train\      # 与训练集图片一一对应的标签文件  
│   ├── val\        # 验证集标签  
│   └── test\       # 测试集标签  
└── classes.txt     # 类别文件
```

5. 标注格式 (YOLO) : 每张图片对应一个同名 .txt 文件 (标签)

每行格式如下：

<class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>

<类别编号><目标框中心点的 x 坐标><目标框中心点的 y 坐标><目标框的宽度><目标框的高度>

所有坐标均为 相对比例值 (0~1)

例如：

1 0.25 0.40 0.10 0.20

1 → 类别编号为 1 (Hole, 孔洞)

x_center=0.25 → 框中心在图像宽度的 25% 位置 (即 $1920 \times 0.25 = 480$ 像素)

y_center=0.40 → 框中心在图像高度的 40% 位置 ($1080 \times 0.40 = 432$ 像素)

width=0.10 → 框宽为图像宽度的 10% ($1920 \times 0.10 = 192$ 像素)

height=0.20 → 框高为图像高度的 20% ($1080 \times 0.20 = 216$ 像素)

因此，真实像素坐标是：

左上角 $(x1, y1) = (480 - 192/2, 432 - 216/2) = (384, 324)$

右下角 $(x2, y2) = (480 + 192/2, 432 + 216/2) = (576, 540)$

注意：验证集的数据不与赛题同时发布，具体发布时间请关注报名网站通知。